

Modelos teóricos unidimensionais contínuos

carlos.geraldes@isel.pt

A variável aleatória X diz-se contínua se tomar valores num intervalo ou numa coleção de intervalos, conjunto infinito não numerável.

Exemplos de variáveis aleatórias contínuas:

- Observação do tempo entre avarias de uma máquina em funcionamento numa fábrica;
- A velocidade atingida por um objeto lançado em queda livre;
- Distância percorrida por um automóvel com 1 litro de gasolina

Seja X uma variável aleatória contínua, a probabilidade de X assumir exactamente um valor concreto x_0 e não um dos muitos valores (em número infinito) de qualquer vizinhança próxima de x_0 é tão pequena que se considera ser nula.

Assim, apenas faz sentido falar em probabilidades relativas aos valores que a variável possa assumir num determinado intervalo.

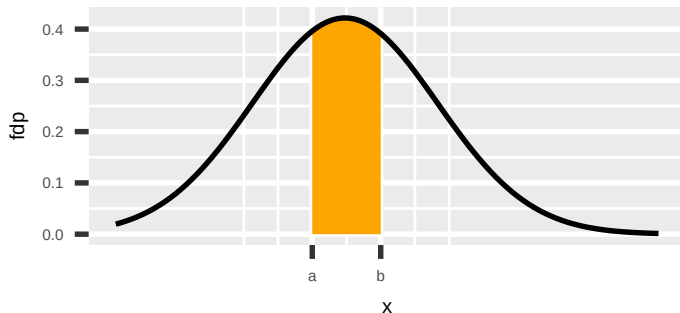
A função de probabilidade, tal como foi definida para variáveis discretas, não faz sentido para variáveis contínuas.

Função densidade de probabilidade

Definição

Seja X uma variável aleatória contínua. A função densidade de probabilidade de X é uma função $f(x)$ tal que:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx, \forall a, b \in \mathbb{R} : a \leq b$$



Propriedades

A função densidade de probabilidade satisfaz as seguintes propriedades:

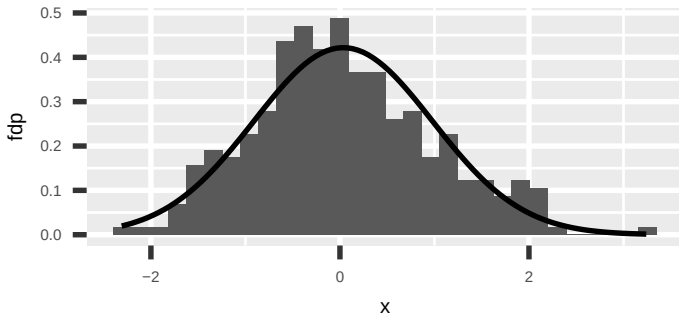
- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Adicionalmente, temos que

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

Função de probabilidade

Conceito



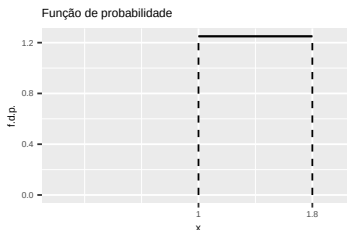
Quando construímos um histograma, a área de cada retângulo é proporcional à frequência relativa da respetiva classe, indicando a proporção de observações que estão nessa classe.

Um histograma é uma aproximação da função de densidade de probabilidade, i.e. a área abaixo da função de densidade, para um dado intervalo, fornece a verdadeira probabilidade de um certo valor se encontrar nesse intervalo.

Seja X uma variável aleatória que representa a corrente elétrica, em amperes, medida num fio condutor. Esta variável aleatória tem a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 1,25, & \text{se } 1 < x < 1,8 \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

A densidade de probabilidade da corrente é constante no intervalo de 1 a 1,8 amperes.

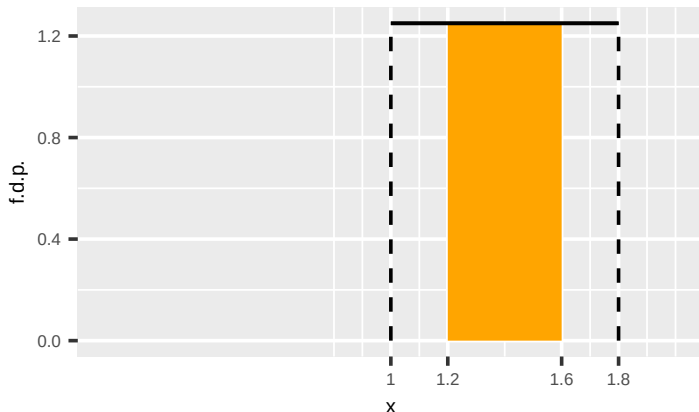


Função de probabilidade

Exemplo

Qual a probabilidade da corrente elétrica no fio condutor se situar entre 1,2 e 1,6?

Função de probabilidade



Calcule $P(1,5 < X < 2)$ e $P(X \leq 1,2)$

$$P(1,5 < X < 2) = \int_{1,5}^{1,8} f(x)dx + \int_{1,8}^2 f(x)dx = \int_{1,5}^{1,8} 1,25dx + 0 = 0,375$$

$$P(X \leq 1,2) = \int_{-\infty}^1 f(x)dx + \int_1^{1,2} f(x)dx = 0 + \int_1^{1,2} 1,25dx = 0,25$$

Pode ser utilizada para variáveis aleatórias contínuas, pois associa uma probabilidade a um intervalo:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds$$

$$f(x) = F'(x)$$

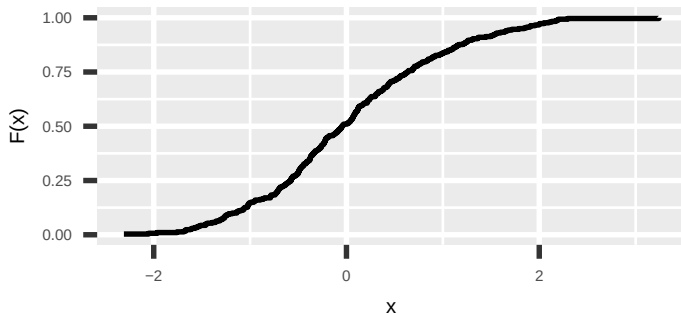
Propriedades

A função $F(x)$ satisfaz as seguintes propriedades:

- O domínio é $\mathbb{R}$;
- $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$;
- $F(x)$ não é decrescente: $F(x_2) \geq F(x_1), \forall x_1, x_2$, em que $x_2 > x_1$;
- $F(x)$ é contínua em $\mathbb{R}$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

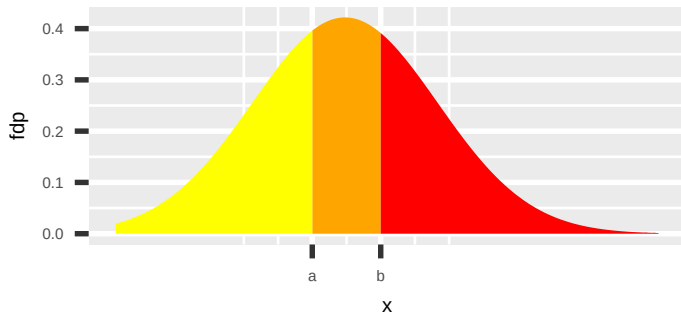
Função de distribuição

Função cumulativa de probabilidade (Definição)



Função de distribuição

Função cumulativa de probabilidade (Definição)



$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Valor médio ou valor esperado

$$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

Propriedades

Sendo X e Y duas variáveis aleatórias e k uma constante real, tem-se:

- $E[k] = k$;
- $E[kX] = kE[X]$;
- $E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y]$;
- $E[XY] = E[X] \times E[Y]$, se X e Y são independentes.

Variância

Define-se:

$$\sigma^2 = \text{Var}[X] = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

ou por:

$$E[X^2] - \mu^2$$

Propriedades

Sendo X e Y duas variáveis aleatórias e k uma constante real, tem-se:

- $\text{Var}[k] = 0$;
- $\text{Var}[kX] = k^2 \text{Var}[X]$;
- $\text{Var}[X \pm Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$, se X e Y são independentes.

Desvio Padrão

É a raiz quadrada da variância, $\sigma = \sqrt{\text{Var}[x]}$;

É o quociente entre o desvio padrão e o valor médio em percentagem, tendo-se:

$$C_v = \frac{\sigma}{|\mu|} \times 100\%$$

- O coeficiente de variação indica se os valores da variável se encontram mais ou menos concentrados em torno do valor médio;
- A utilização do coeficiente de variação deve-se ao facto deste coeficiente não depender das unidades em que X foi medida;
- Este coeficiente é particularmente útil quando pretendemos comparar a dispersão de duas distribuições:
 - em que as respectivas variáveis não estão expressas na mesma unidade;
 - com valores médios muito diferentes.

Diz-se que:

- se $C_v \leq 15\%$ se tem uma variabilidade fraca;
- se $15\% < C_v < 30\%$ se tem uma variabilidade média;
- se $C_v \geq 30\%$ se tem uma variabilidade elevada;

O diretor de vendas de uma empresa pretende definir a política de vendas, para o próximo ano, em relação ao produto X. A procura diária do produto, em milhares de toneladas, é uma variável aleatória X com a seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{se fora do intervalo} \end{cases}$$

- (a) Verifique que $f(x)$ é efetivamente uma função densidade de probabilidade.
- (b) Determine a função de distribuição da variável aleatória X.
- (c) Calcule: $P[X \leq \frac{1}{5}]$, $P[X > \frac{1}{3}]$, $P[\frac{1}{4} \leq X < \frac{1}{2}]$ e $P[X > \frac{1}{2} | X < \frac{3}{4}]$.
- (d) Determine o stock mínimo a constituir no início de cada dia de modo a que a probabilidade de rotura de stock seja, no máximo, igual a 5%.
- (e) Calcule o valor médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação da variável aleatória.
- (f) Admitindo que variável aleatória $Y = 2 - 2X$, calcule o valor esperado e a variância dessa v.a.

(a)

Definimos a v.a. X - “procura diária de um produto, em milhares de toneladas”.

A seguinte função:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{se fora do intervalo} \end{cases}$$

só pode ser considerada uma função densidade de probabilidade se:

- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 2x dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = 0 + [x^2]_0^1 + 0 = 1$.

(b)

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(s) ds.$$

Para $x < 0$:

$$\int_{-\infty}^x f(s) ds = \int_{-\infty}^x 0 ds = 0;$$

Para $0 \leq x \leq 1$:

$$\int_{-\infty}^x f(s) ds = \int_{-\infty}^0 0 ds + \int_0^x 2s ds = 0 + [s^2]_0^x = x^2;$$

Para $x > 1$:

$$\int_{-\infty}^x f(s) ds = \int_{-\infty}^0 0 ds + \int_0^1 2s ds + \int_1^x 0 ds = 0 + [s^2]_0^1 + 0 = 1.$$

A função de distribuição de probabilidade será:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$(c) P[X \leq \frac{1}{5}] = \int_{-\infty}^{\frac{1}{5}} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{1}{5}} 2x dx = 0 + [x^2]_0^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{25};$$

em alternativa:

$$P[X \leq \frac{1}{5}] = F(\frac{1}{5}) = (\frac{1}{5})^2 = \frac{1}{25}.$$

$$P[X > \frac{1}{3}] = \int_{\frac{1}{3}}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\frac{1}{3}}^1 2x dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = [x^2]_{\frac{1}{3}}^1 + 0 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9};$$

em alternativa:

$$P[X > \frac{1}{3}] = 1 - P[X \leq \frac{1}{3}] = 1 - F(\frac{1}{3}) = 1 - (\frac{1}{3})^2 = \frac{8}{9}.$$

$$P[\frac{1}{4} \leq X < \frac{1}{2}] = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} 2x dx = [x^2]_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16};$$

em alternativa:

$$P[\frac{1}{4} \leq X < \frac{1}{2}] = F(\frac{1}{2}) - F(\frac{1}{4}) = (\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{4})^2 = \frac{3}{16}.$$

$$P[X > \frac{1}{2} | X < \frac{3}{4}] = \frac{P[\frac{1}{2} < X < \frac{3}{4}]}{P[X < \frac{3}{4}]} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} f(x)dx}{\int_{-\infty}^{\frac{3}{4}} f(x)dx} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} 2x dx}{\int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{3}{4}} 2x dx} = \frac{[x^2]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}}{[x^2]_0^{\frac{3}{4}}} = \frac{5}{9};$$

em alternativa:

$$P[X > \frac{1}{2} | X < \frac{3}{4}] = \frac{P[\frac{1}{2} < X < \frac{3}{4}]}{P[X < \frac{3}{4}]} = \frac{F(\frac{3}{4}) - F(\frac{1}{2})}{F(\frac{3}{4})} = \frac{(\frac{3}{4})^2 - (\frac{1}{2})^2}{(\frac{3}{4})^2} = \frac{5}{9}.$$

(d)

Pretende-se determinar $k > 0$ tal que:

$$P[X > k] \leq 0,05 \Leftrightarrow 1 - P[X \leq k] \leq 0,05 \Leftrightarrow P[X \leq k] \geq 0,95 \Leftrightarrow k^2 \geq 0,95 \Leftrightarrow k^2 - 0,95 \geq 0 \Leftrightarrow k \leq -0,975 \vee k \geq 0,975.$$

Assim $k \geq 0,975$.

(e)

Valor médio:

$$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x \times 2x \, dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3};$$

Variância:

$$\sigma^2 = Var[X] = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \frac{2}{3})^2 f(x) dx = \int_0^1 (x - \frac{2}{3})^2 \times 2x \, dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{8x^3}{9} + \frac{4x^2}{9} \right]_0^1 = \frac{1}{18};$$

Em alternativa:

$$\sigma^2 = Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (\frac{2}{3})^2 = \int_0^1 x^2 \times 2x \, dx - \frac{4}{9} = \left[\frac{x^4}{2} \right]_0^1 - \frac{4}{9} = \frac{1}{18};$$

Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{\frac{1}{18}} = 0,2357;$$

Coefficiente de variação:

$$C_v = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\% = \frac{0,2357}{0,6667} \times 100\% = 35,35\%.$$

(f)

$$E[Y] = E[2 - 2X] = 2 - 2E[X] = \frac{2}{3}$$

$$Var[Y] = Var[2 - 2X] = 0 + 2^2 Var[X] = \frac{2}{9}.$$

Aparece frequentemente relacionada com o processo de Poisson.

- A distribuição exponencial usa-se para representar o intervalo (tempo, comprimento, área ou volume) até à primeira ocorrência ou o intervalo (tempo, comprimento, área ou volume) entre duas ocorrências consecutivas de um certo acontecimento, num processo de Poisson.
- Também é utilizada na descrição do tempo de vida de componentes ou organismos.

Se a variável aleatória X segue uma distribuição exponencial escreve-se:

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$, em que λ representa o nº de ocorrências de um acontecimento por unidade de tempo ou de espaço.

A função densidade de probabilidade é da forma:

Função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0. \end{cases}$$

A função de distribuição é da forma:

Função de distribuição

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0. \end{cases}$$

- Também se aplica quando se pretende estudar o tempo até à ocorrência de falhas em componentes eléctricos ou electrónicos.
- Admite-se que o tempo que a componente vai durar, é independente do tempo que esta já durou.
- Um componente com tempo de vida exponencial, tem a mesma qualidade ao longo do tempo:

$$P[X \geq a + b | X \geq a] = P[X \geq b] \text{ e } P[X < a + b | X > a] = P[X < b].$$

Diz-se que a distribuição exponencial não tem memória.

O número de avarias de um sistema elétrico é uma variável aleatória de Poisson com média de duas avarias por ano.

- (a) Qual é a probabilidade de em dois anos existirem pelo menos 3 avarias num destes sistemas?
- (b) Qual o intervalo de tempo médio entre avarias consecutivas de um desses sistemas?
- (c) Qual é a probabilidade de ter de esperar pelo menos 3 meses até à 1ª avaria?
- (d) Qual a probabilidade de ter que esperar no máximo, 1,5 anos entre duas avarias consecutivas?
- (e) Qual é a probabilidade de em 4 anos observados, existir pelo menos 1 ano em que há pelo menos duas avarias?

(a)

Considerando a v.a. X - "número de avarias de um sistema elétrico, num ano".
A distribuição de Poisson $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$, com λ sendo o número médio de avarias num ano. A função massa de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \frac{2^x \exp\{-2\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

Considerando a v.a. X' - "número de avarias de um sistema elétrico, em 2 anos".
Num ano temos em média 2 avarias, em 2 anos teremos em média 4 avarias.

Usando a distribuição de Poisson temos $X' \sim \text{Poisson}(\lambda = 4)$, em que λ representa o número médio de avarias por 2 anos. A f.m.p. é dada por:

$$f(x) = \frac{4^x \exp\{-4\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

$$\text{Assim, } P[X' \geq 3] = 1 - P[X' < 3] = 1 - [f(0) + f(1) + f(2)] =$$

$$1 - \left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!}\right) \exp\{-4\} = 0,7619.$$

(b)

Considerando uma v.a. T - "tempo de espera, em anos, entre duas avarias consecutivas de um sistema elétrico", tem-se $T \sim \text{Exp}(\lambda = 2)$ em que λ o número médio de avarias por ano. A função de distribuição de probabilidade é dada por:

$$F(t) = 1 - \exp\{-2t\}, t \geq 0.$$

O tempo médio entre duas avarias consecutivas de um sistema elétrico é dado por:

$$\mu = E[T] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ anos.}$$

(c)

Considerando agora a v.a.:

T' - "tempo de espera, em meses, até à primeira avaria de um sistema elétrico".

Dado que num ano temos em média 2 avarias, num mês teremos em média $\frac{1}{6}$ avarias.

Assim $T' \sim \text{Exp}\{\lambda = \frac{1}{6}\}$ em que λ representa o número médio de avarias por mês. A função de distribuição de probabilidade é:

$$F(t) = 1 - \exp\{-\frac{1}{6}t\}, t \geq 0.$$

Então

$$P[T' \geq 3] = 1 - P[T' < 3] = 1 - F(3) = 1 - (1 - \exp\{-\frac{1}{6} \times 3\}) = 0,60653.$$

(d)

Queremos obter $P[T \leq 1,5] = F(1,5) = 1 - \exp\{-2 \times 1,5\} = 0,9502$.

(e)

Considerando a v.a. Y - "número de anos em que há pelo menos duas avarias, em 4 anos" e usando a distribuição binomial temos:

$Y \sim b(n = 4; p = 0,594)$. O valor de probabilidade de sucesso

$$p = P[X \geq 2] = 1 - P[X < 2] = 1 - [f(0) + f(1)] = 1 - \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!}\right) \exp\{-2\} = 0,594.$$

A f.m.p. é dada por:

$$g(y) = {}^4C_y (0,594)^y (0,406)^{4-y}, \quad y = 0, 1, \dots, 4.$$

$$\text{Então } P[Y \geq 1] = 1 - P[Y < 1] = 1 - g(0) = 0,9728.$$

O tempo de funcionamento, sem avarias, de uma determinada máquina de produção contínua, é uma variável aleatória com distribuição exponencial de valor médio 4,5 horas. Considere que a máquina é colocada em funcionamento no início de cada dia de trabalho.

- (a) Calcule a probabilidade do tempo de funcionamento sem avarias da referida máquina se situar entre as 3 e as 5 horas.
- (b) Admitindo que a máquina se encontra ainda em funcionamento 4 horas depois do início do dia de trabalho, qual é a probabilidade de não ocorrer qualquer avaria antes das 6 horas de funcionamento?
- (c) Qual é a probabilidade de se verificarem duas avarias durante as primeiras 6 horas de funcionamento da máquina?
- (d) Determine o tempo de funcionamento, sem avarias, que não é excedido em 25% dos dias.

(a)

Considerando a v.a. T - "tempo de funcionamento até avariar de uma determinada máquina em horas". Usando a distribuição exponencial tem-se: $T \sim \text{Exp}(\lambda = ?)$.

Tendo em conta que $E[T] = 4,5 \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} = 4,5 \Leftrightarrow \lambda = 0,2222$.

Assim temos $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0,2222)$, em que λ representa o número médio de avarias por hora.

A função de distribuição de probabilidade é:

$$F(t) = 1 - \exp\{-0,2222t\}, t \geq 0.$$

Pretende-se determinar $P[3 \leq T \leq 5] = F(5) - F(3) =$

$$1 - \exp\{-0,2222 \times 5\} - (1 - \exp\{-0,2222 \times 3\}) = 0,1843.$$

(b)

$$\begin{aligned} \text{Pretende-se obter } P[T \geq 6 | T \geq 4] &= \frac{P[T \geq 6 \wedge T \geq 4]}{P[T \geq 4]} = \frac{P[T \geq 6]}{P[T \geq 4]} = \frac{1 - P[T < 6]}{1 - P[T < 4]} = \\ &= \frac{1 - F(6)}{1 - F(4)} = \frac{1 - (1 - \exp\{-0,2222 \times 6\})}{1 - (1 - \exp\{-0,2222 \times 4\})} = \frac{\exp\{-0,2222 \times 6\}}{\exp\{-0,2222 \times 4\}} = \exp\{-0,2222 \times 2\} = 0,6412. \end{aligned}$$

Em alternativa podemos considerar que a distribuição exponencial não tem memória, o que significa que o tempo que vai passar é independente do tempo que já passou. Assim temos que $P[T \geq 6 | T \geq 4] = P[T \geq 4 + 2 | T \geq 4] = P[T \geq 2] = 1 - P[T < 2] = 1 - F(2) = 1 - (1 - \exp\{-0,2222 \times 2\}) = 0,6412$

(c)

Considerando a v.a. X - "número de avarias de uma máquina em 6 horas". Se numa hora temos em média 0,2222 avarias, em 6 horas teremos em média 1,3332 avarias. Usando a distribuição de Poisson temos $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 1,3332)$ em que λ representa o número médio de avarias em 6 horas. A f.m.p. é dada por:

$$f(x) = \frac{1,3332^x \exp\{-1,3332\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

Desta forma temos que $P(X = 2) = f(2) = \frac{1,3332^2}{2!} \exp\{-1,3332\} = 0,2342$.

(d)

Pretende-se determinar k de forma que

$$P(T \leq k) = 0,25 \Leftrightarrow F(k) = 0,25 \Leftrightarrow 1 - \exp\{-0,2222k\} = 0,25 \Leftrightarrow \exp\{-0,2222k\} = 0,75 \Leftrightarrow k = \frac{\ln(0,75)}{-0,2222} \Leftrightarrow k = 1,295 \text{ horas.}$$

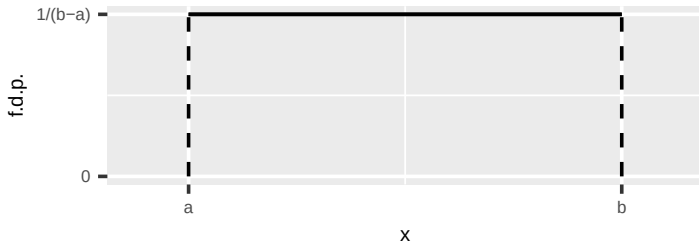
Distribuição Uniforme

Função densidade de probabilidade

A distribuição uniforme é utilizada quando se pretende modelar uma característica que varia aleatoriamente num intervalo $[a, b]$, e cuja probabilidade de tomar valores num qualquer sub-intervalo de $[a, b]$, é proporcional ao comprimento do mesmo. Os parâmetros caracterizadores da distribuição são a e b , com $-\infty < a < b < +\infty$. Diz-se que $X \sim U(a, b)$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

Função de probabilidade



A função de distribuição de probabilidade é da forma:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{se } x > b. \end{cases}$$

Valor médio, valor esperado ou esperança matemática:

$$\mu = E[X] = \frac{a+b}{2}$$

Variância:

$$\sigma^2 = Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Suponha que o tempo de fabrico de uma peça é uniformemente distribuído entre 1,5 e 2,2 minutos.

- (a) Determine a função de distribuição do tempo de fabrico de uma peça com idênticas características.
- (b) Determine a probabilidade de que esse tempo seja no máximo de 1,8 minutos.
- (c) Determine a probabilidade de que esse tempo varie entre 1,7 e 2 minutos.
- (d) Determine a probabilidade de que esse tempo seja de pelo menos 2 minutos.
- (e) Determine a probabilidade de que esse tempo seja inferior a 2 minutos, sabendo que esse tempo é pelo menos 1,7 minutos.
- (f) Qual o tempo que é excedido em 90% dos casos?
- (g) Qual é o valor médio e a variância do tempo de fabrico de uma peça?

(a)

Considerando a v.a. X - "tempo de fabrico de uma peça, em minutos" temos que:
 $X \sim U(a = 1,5; b = 2,2)$.

A função de distribuição de probabilidade é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1,5 \\ \frac{x-1,5}{0,7} & \text{se } 1,5 \leq x \leq 2,2 \\ 1 & \text{se } x > 2,2 \end{cases}$$

(b)

$$P[X \leq 1,8] = F(1,8) = \frac{1,8-1,5}{0,7} = 0,429.$$

(c)

$$P[1,7 \leq X \leq 2] = F(2) - F(1,7) = \frac{2-1,5}{0,7} - \frac{1,7-1,5}{0,7} = 0,429.$$

(d)

$$P[X \geq 2] = 1 - P[X < 2] = 1 - F(2) = 1 - \frac{2-1,5}{0,7} = 0,2857.$$

(e)

$$P[X < 2 | X \geq 1,7] = \frac{P[X < 2 \wedge X \geq 1,7]}{P[X \geq 1,7]} = \frac{F(2) - F(1,7)}{1 - F(1,7)} = \frac{\frac{2-1,5}{0,7} - \frac{1,7-1,5}{0,7}}{1 - \frac{1,7-1,5}{0,7}} = \frac{0,429}{1-0,2857} =$$

0,6.

(f)

Vamos determinar k de modo a que $P[X > k] = 0,9 \Leftrightarrow 1 - P[X \leq k] = 0,9 \Leftrightarrow F(k) = 0,1 \Leftrightarrow \frac{k-1,5}{0,7} = 0,1 \Leftrightarrow k = 1,57$ minutos.

(g)

Valor médio:

$$\mu = E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{1,5+2,2}{2} = 1,85 \text{ minutos;}$$

Variância:

$$\sigma^2 = Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(2,2-1,5)^2}{12} = 0,041 \text{ (minutos)}^2.$$

- É um modelo adequado para representar muitos dos fenómenos do mundo real, nomeadamente, características humanas;
- É muito usada na inferência estatística;
- Muitas técnicas desenvolvidas em Estatística são exactas no caso de distribuições normais;
- Algumas variáveis aleatórias (como, por exemplo, a binomial e a de Poisson) podem ser aproximadas por uma variável aleatória normal.

Seja X uma v.a. que segue uma distribuição Normal com valor médio padrão então podemos a definir da seguinte forma:

$$X \sim N(\mu; \sigma)$$

Os parâmetros definidores da distribuição normal são:

$$\mu = E[X] \text{ e } \sigma = \sqrt{Var[X]}$$

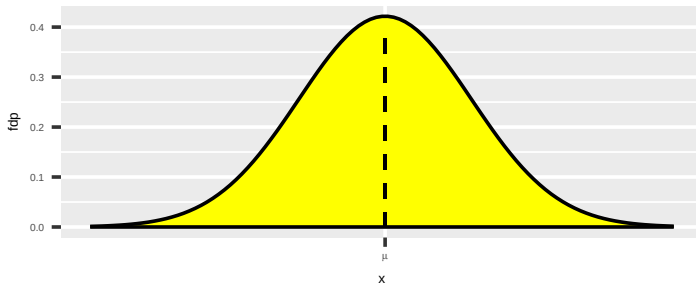
Distribuição Normal

Função densidade de probabilidade

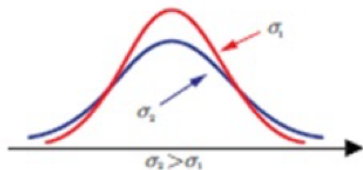
A função densidade de probabilidade é da forma:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \text{ em que } -\infty < x < +\infty, -\infty < \mu < +\infty \text{ e } \sigma > 0.$$

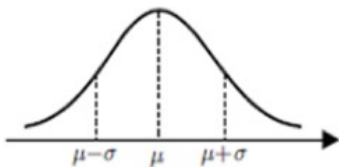
A curva que representa $f(x)$ tem a forma de um sino e é simétrica em relação à reta $x = \mu$ e a ordenada máxima da curva corresponde ao ponto μ e é igual a $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.



Quanto maior for o desvio padrão σ , mais achatada é a curva da normal:



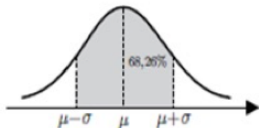
A concavidade da curva muda de sentido em $x_1 = \mu - \sigma$ e $x_2 = \mu + \sigma$, sendo x_1 e x_2 as abcissas dos pontos de inflexão da curva da normal:



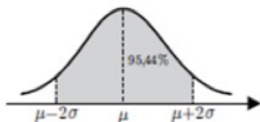
Distribuição Normal

Propriedades

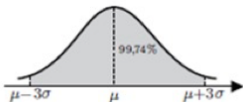
A região a sombreado, representa a área abaixo da curva, no intervalo entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$:



A região a sombreado, representa a área abaixo da curva, no intervalo entre $\mu - 2\sigma$ e $\mu + 2\sigma$:



A região a sombreado, representa a área abaixo da curva, no intervalo entre $\mu - 3\sigma$ e $\mu + 3\sigma$:



A função de distribuição é da forma:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} ds \text{ em que } -\infty < x < +\infty, \\ -\infty < \mu < +\infty \text{ e } \sigma > 0.$$

- Os parâmetros da distribuição podem tomar um número infinito de valores possíveis, existindo, devido a isso, uma infinidade de distribuições normais.
- O integral da função densidade de probabilidade da distribuição normal não tem resolução analítica.
- Torna-se moroso fazer o cálculo de probabilidades através da resolução do integral da função densidade de probabilidade, pois seria necessário recorrer a métodos numéricos.
- Assim, procede-se ao que se chama a normalização ou standardização da variável inicial.

Distribuição Normal

Normalização ou standardização da variável inicial

Consiste em subtrair a variável inicial X por μ e dividir por σ , obtendo-se uma nova variável:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Esta variável segue uma distribuição normal reduzida ou normal padrão.

$$E[Z] = E\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma}(E[X] - E[\mu]) = 0$$

$$Var[Z] = Var\left[\frac{X - \mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma^2}(Var[X]) = \frac{1}{\sigma^2}(\sigma^2) = 1$$

Logo:

$$Z \sim N(0, 1)$$

Distribuição Normal

Normalização ou standardização da variável inicial

Função densidade de probabilidade

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Função de distribuição de probabilidade

$$\Phi(x) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}} ds$$

Esta Função encontra-se tabelada!!!!

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right);$$

$$P(X \leq a) = P\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right);$$

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - P\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right);$$

A largura do fio utilizado no processo de fabrico de semicondutores segue uma distribuição que se pode assumir normal com valor médio de 0,5 micrómetros e desvio padrão de 0,05 micrómetros.

- (a) Qual é a probabilidade de que a largura do fio seja superior a 0,62 micrómetros?
- (b) Qual é a probabilidade de que a largura do fio varie entre 0,47 e 0,63 micrómetros?
- (c) A largura dos 30% de fios mais largos é superior a que valor?

(a)

Considerando X - "largura de um fio utilizado no processo de fabrico de semicondutores, em micrómetros", tem-se que:

$$X \sim N(\mu = 0,5; \sigma = 0,05).$$

$$P[X > 0,62] = P\left[\frac{X-0,5}{0,05} > \frac{0,62-0,5}{0,05}\right] = P[Z > 2,4] = 1 - P[Z \leq 2,4] = 1 - \Phi(2,4) = 1 - 0,9918 = 0,0082.$$

(b)

$$P[0,47 \leq X \leq 0,63] = P\left[\frac{0,47-0,5}{0,05} \leq \frac{X-0,5}{0,05} \leq \frac{0,63-0,5}{0,05}\right] = P[-0,6 \leq Z \leq 2,6] = \Phi(2,6) - \Phi(-0,6) = 0,9953 - 0,2743 = 0,721.$$

(c)

$$\begin{aligned} \text{Pretende-se determinar } k \text{ de modo a que } P[X > k] &= 0,3 \Leftrightarrow P\left[\frac{X-0,5}{0,05} > \frac{k-0,5}{0,05}\right] = \\ 0,3 \Leftrightarrow P\left[Z > \frac{k-0,5}{0,05}\right] &= 0,3 \Leftrightarrow 1 - P\left[Z \leq \frac{k-0,5}{0,05}\right] = 0,3 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{k-0,5}{0,05}\right) = 0,7 \Leftrightarrow \\ \frac{k-0,5}{0,05} &= \Phi^{-1}(0,7) \Leftrightarrow k = 0,5 + 0,05 \times 0,5244 \Leftrightarrow k = 0,5262 \text{ micrómetros.} \end{aligned}$$

O diâmetro de um cabo elétrico, em cm, produzido numa companhia segue uma lei normal de valor médio μ e desvio padrão 0,5 cm. Sabe-se ainda que 50% dos cabos produzidos têm diâmetro superior a 2 cm.

- (a) Determine o diâmetro médio de um cabo produzido na companhia.
- (b) Considerando defeituoso um cabo cujo diâmetro difira do seu valor médio mais do que 1 cm, qual é a percentagem de cabos defeituosos produzidos na companhia?
- (c) Qual o valor máximo do diâmetro que limita os 15% de cabos com menor diâmetro?
- (d) Sabendo que um cabo tem diâmetro compreendido entre 1,7 cm e 2,2 cm, calcule a probabilidade de que o seu diâmetro seja inferior a 2 cm.

(a)

Considerando X - "diâmetro de um cabo eléctrico em cm"

Temos $X \sim N(\mu = ?, \sigma = 0,5)$.

Se tivermos em conta que $P[X > 2] = 0,5$, então

$$P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} > \frac{2-\mu}{\sigma}\right] = 0,5 \Leftrightarrow P\left[Z > \frac{2-\mu}{0,5}\right] = 0,5 \Leftrightarrow 1 - P\left[Z \leq \frac{2-\mu}{0,5}\right] = 0,5 \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{2-\mu}{0,5}\right) = 0,5 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{2-\mu}{0,5}\right) = 0,5 \Leftrightarrow \frac{2-\mu}{0,5} = \Phi^{-1}(0,5) \Leftrightarrow \frac{2-\mu}{0,5} = 0 \Leftrightarrow \mu = 2.$$

Em alternativa:

Se tivermos em conta que $P[X > 2] = 0,5$ e que a função de densidade de probabilidade é simétrica em relação à reta $x = \mu$, podemos concluir que o valor médio divide ao meio a área abaixo da curva, pelo que se pode concluir que

$$X \sim N(\mu = 2, \sigma = 0,5)$$

(b)

Queremos obter:

$$\begin{aligned}P[|X - 2| > 1] &= P[(X - 2 < -1) \vee (X - 2 > -1)] = P[(X < 1) \vee (X > 3)] = \\&= 1 - P[1 \leq X \leq 3] = 1 - P\left[\frac{1-2}{0,5} \leq \frac{X-2}{0,5} \leq \frac{3-2}{0,5}\right] = 1 - P[-2 \leq Z \leq 2] = \\&= 1 - [\Phi(2) - \Phi(-2)] = 1 - 0,9544 = 0,0456.\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}P[X \leq k] &= 0,15 \Leftrightarrow P\left[\frac{X-2}{0,5} \leq \frac{k-2}{0,5}\right] = 0,15 \Leftrightarrow P\left[Z \leq \frac{k-2}{0,5}\right] = 0,15 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{k-2}{0,5}\right) = \\&= 0,15 \Leftrightarrow \frac{k-2}{0,5} = \Phi^{-1}(0,15) \Leftrightarrow k = 2 + 0,5 \times (-1,0364) \Leftrightarrow k = 1,4818 \text{ cm}.\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}P[X < 2 | 1,7 \leq X \leq 2,2] &= \frac{P[X < 2 \wedge 1,7 \leq X \leq 2,2]}{P[1,7 \leq X \leq 2,2]} = \frac{P[1,7 \leq X \leq 2]}{P[1,7 \leq X \leq 2,2]} = \\&= \frac{\frac{1,7-2}{0,5} \leq \frac{X-2}{0,5} \leq \frac{2-2}{0,5}}{\frac{1,7-2}{0,5} \leq \frac{X-2}{0,5} \leq \frac{2,2-2}{0,5}} = \frac{P[-0,6 \leq Z \leq 0]}{P[-0,6 \leq Z \leq 0,4]} = \frac{\Phi(0) - \Phi(-0,6)}{\Phi(0,4) - \Phi(-0,6)} = \frac{0,5 - 0,2743}{0,6554 - 0,2743} = 0,5922.\end{aligned}$$

A dimensão das peças produzidas por um determinado processo de fabrico é uma variável aleatória com distribuição normal. Sabe-se que 15% das peças produzidas têm uma dimensão inferior a 5,5 cm e 5% têm uma dimensão superior a 6 cm. Determine os parâmetros da distribuição.

Considerando a v.a. X - "dimensão das peças produzidas por um determinado processo de fabrico".

Sabe-se que $X \sim N(\mu=?; \sigma=?)$.

Para determinar os parâmetros da distribuição μ e σ vamos ter em conta o seguinte sistema de equações que advém da leitura do enunciado:

$$\begin{cases} P[X < 5,5] = 0,15 \\ P[X > 6] = 0,05 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P[X < 5,5] = 0,15 \\ 1 - P[X \leq 6] = 0,05 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{5,5-\mu}{\sigma}\right] = 0,15 \\ P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{6-\mu}{\sigma}\right] = 0,95 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P[Z < \frac{5,5-\mu}{\sigma}] = 0,15 \\ P[Z \leq \frac{6-\mu}{\sigma}] = 0,95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Phi[\frac{5,5-\mu}{\sigma}] = 0,15 \\ \Phi[\frac{6-\mu}{\sigma}] = 0,95 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{5,5-\mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(0,15) \\ \frac{6-\mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(0,95) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5,5-\mu}{\sigma} = -1,0364 \\ \frac{6-\mu}{\sigma} = 1,6449 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 5,6933 \text{ cm} \\ \sigma = 0,1865 \text{ cm} \end{cases}$$

Então $X \sim N(\mu = 5,6933; \sigma = 0,1865)$

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal de valor médio μ_i e variância σ_i^2 , ou seja, $X_i \sim N(\mu_i; \sigma_i^2)$, com $i = 1, \dots, n$. Então, a variável aleatória:

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n = \sum_{i=1}^n a_iX_i$$

com $a_i \in \mathbb{R}$ e $i = 1, \dots, n$, tem distribuição normal de valor médio:

$$\mu_Y = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \dots + a_n\mu_n$$

e variância

$$\sigma_Y^2 = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2,$$

$$\text{ou seja, } Y = \sum_{i=1}^n a_iX_i \sim N\left(\mu_Y = \sum_{i=1}^n a_i\mu_i; \sigma_Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2}\right)$$

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal de valor médio μ e variância σ^2 , ou seja, $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$, com $i = 1, \dots, n$. Então, a variável aleatória:

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

tem distribuição normal de valor médio:

$$\mu_Y = \mu + \mu + \dots + \mu = n \times \mu$$

e variância

$$\sigma_Y^2 = \sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2 = n \times \sigma^2,$$

$$\text{ou seja, } Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu_Y = n \times \mu; \sigma_Y = \sqrt{n \times \sigma^2})$$

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal de valor médio μ e variância σ^2 , ou seja, $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$, com $i = 1, \dots, n$. Então, a variável aleatória:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

tem distribuição normal de valor médio:

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{\mu + \mu + \dots + \mu}{n} = \frac{n \times \mu}{n} = \mu$$

e variância

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2}{n^2} = \frac{n \times \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n},$$

$$\text{ou seja, } \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu_{\bar{X}} = \mu; \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Um fabricante de computadores (fabricante A) garante substituir por novos, todos os computadores que se avariarem nos dois primeiros anos após a data de compra. Admite-se que o tempo de vida destes computadores são variáveis independentes e identicamente distribuídas com uma distribuição normal com valor esperado de 42 meses e desvio padrão de 10 meses.

- (a) Qual a proporção de computadores que o fabricante pode ter de substituir?
- (b) Qual deve ser a garantia, de maneira a que no máximo, 1% dos computadores são substituídos?
- (c) O tempo de vida do mesmo tipo de computadores noutro fabricante (fabricante B) também segue uma distribuição normal com valor esperado de 40 meses e desvio padrão de 8 meses. Qual é a probabilidade de, selecionando ao acaso um computador de cada fabricante, o tempo de vida do computador do fabricante A seja superior ao tempo de vida do computador do fabricante B?

(a)

Considerando a v.a. X - "tempo de vida, em meses, dos computadores do fabricante A" temos que:

$$X \sim N(\mu_X = 42; \sigma_X = 10).$$

$$\text{Assim } P[X \leq 24] = P\left[\frac{X-42}{10} \leq \frac{24-42}{10}\right] = P[Z \leq -1,8] = \Phi(-1,8) = 0,0359.$$

Significa que o fabricante poderá ter de substituir 3,59% dos computadores.

(b)

Queremos determinar k tal que $P[X \leq k] = 0,01$.

$$\begin{aligned} P[X \leq k] = 0,01 &\Leftrightarrow P\left[\frac{X-42}{10} \leq \frac{k-42}{10}\right] = 0,01 \Leftrightarrow P\left[Z \leq \frac{k-42}{10}\right] = 0,01 \Leftrightarrow \\ \Phi\left[\frac{k-42}{10}\right] &= 0,01 \Leftrightarrow \frac{k-42}{10} = \Phi^{-1}(0,01) \Leftrightarrow k = 42 + 10 \times (-2,3263) \Leftrightarrow k = 18,74 \\ &\text{meses.} \end{aligned}$$

(c)

Considerando:

Y - "tempo de vida, em meses, dos computadores do fabricante B".

Usando a distribuição normal tem-se $Y \sim N(\mu_Y = 40; \sigma_Y = 8)$.

Pretende-se obter $P[X > Y] = P[X - Y > 0]$. Considerando uma nova variável aleatória $T = X - Y$ temos, usando a aditividade da distribuição normal:

$$T \sim N(\mu_T = 1 \times \mu_X - 1 \times \mu_Y; \sigma_T = \sqrt{1^2 \times \sigma_X^2 + (-1)^2 \times \sigma_Y^2}) \Leftrightarrow$$

$$T \sim N(\mu_T = 1 \times 42 - 1 \times 40; \sigma_T = \sqrt{1^2 \times 10^2 + (-1)^2 \times 8^2}) \Leftrightarrow$$

$$T \sim N(\mu_T = 2; \sigma_T = 12,81).$$

Assim teremos que $P[T > 0] = P\left[\frac{T-2}{12,81} > \frac{0-2}{12,81}\right] = P[Z > -0,16] = 1 - P[Z \leq -0,16] = 1 - \Phi(-0,16) = 1 - 0,4364 = 0,5636$.

O conteúdo, em litros, de garrafas de óleo para motor é uma variável aleatória com distribuição normal de média igual a 1 litro e desvio padrão 0,025 litros.

Considere uma amostra aleatória de 25 garrafas de óleo.

- (a) Qual a probabilidade do conteúdo médio das garrafas de óleo da amostra ser inferior a 0,99 litros?
- (b) Qual a probabilidade de uma garrafa de óleo ter mais de 1,02 litros?
- (c) Qual a probabilidade da quantidade total de óleo contida em 25 garrafas ser de pelo menos 24,8 litros?
- (d) Qual a probabilidade de nas 25 garrafas pelo menos duas tenham mais de um litro?

(a)

Considerando X - "conteúdo em litros, da garrafa i de óleo para motor", com $i = 1, \dots, 25$.

Temos que $X_i \sim N(\mu = 1; \sigma = 0,025)$.

Considerando a v.a. $\bar{X}$ - "conteúdo médio, em litros, das garrafas de óleo, numa amostra aleatória de 25 garrafas" e usando a aditividade da distribuição normal temos:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{25} X_i}{25} \sim N(\mu_{\bar{X}} = \mu; \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \Leftrightarrow$$

$$\bar{X} \sim N(\mu_{\bar{X}} = 1; \sigma_{\bar{X}} = \frac{0,025}{\sqrt{25}}) \Leftrightarrow \bar{X} \sim N(\mu_{\bar{X}} = 1; \sigma_{\bar{X}} = 0,005).$$

Assim tem-se que

$$P[\bar{X} < 0,99] = P\left[\frac{\bar{X}-1}{0,005} < \frac{0,99-1}{0,005}\right] = P[Z < -2] = \Phi(-2) = 0,0228.$$

(b)

$$P[X > 1,02] = P\left[\frac{X-1}{0,025} > \frac{1,02-1}{0,025}\right] = P[Z > 0,8] = 1 - P[Z \leq 0,8] = 1 - \Phi(0,8) = 1 - 0,7881 = 0,2119.$$

(c)

Considerando Y - "conteúdo total de óleo, em litros, nas 25 garrafas da amostra" e usando a aditividade da distribuição normal tem-se:

$$Y = \sum_{i=1}^{25} X_i \sim N(\mu_Y = n\mu; \sigma_Y = \sqrt{n\sigma^2}) \Leftrightarrow$$

$$Y \sim N(\mu_Y = 25 \times 1; \sigma_Y = \sqrt{25 \times 0,025^2}) \Leftrightarrow$$

$$Y \sim N(\mu_Y = 25; \sigma_Y = 0,125).$$

$$\begin{aligned} \text{Assim } P[Y \geq 24,8] &= P\left[\frac{Y-25}{0,125} \geq \frac{24,8-25}{0,125}\right] = P[Z \geq -1,6] = 1 - P[Z < -1,6] = \\ &= 1 - \Phi(-1,6) = 1 - 0,0548 = 0,9452. \end{aligned}$$

(d)

Considerando a v.a. W - " número de garrafas de óleo com mais de um litro, em 25 garrafas".

Temos que o acontecimento de sucesso é recolher uma garrafa de óleo com mais de um litro pelo que a respetiva probabilidade corresponderá a

$$P[X > 1] = P\left[\frac{X-1}{0,025} > \frac{1-1}{0,025}\right] = P[Z > 0] = 1 - P[Z \leq 0] = 0,5.$$

Assim podemos definir a distribuição de $W \sim b(n = 25; p = 0,5)$.

Consequentemente, a função de massa probabilidade é dada por:

$$g(w) = {}^{25}C_w (0,5)^w (0,5)^{25-w}, \quad w = 0, 1, \dots, 25.$$

$$\text{Assim, } P[W \geq 2] = 1 - P[W < 2] = 1 - [g(0) + g(1)] = 1 - 0,00000077 \simeq 1.$$

Amostra aleatória independente e identicamente distribuída

Uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída (i.i.d.) é uma amostra em que todas as observações $X_1, X_2, \dots, X_n$, são independentes e têm a mesma distribuição de probabilidade.

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória independente identicamente distribuída (i.i.d.) de dimensão n , com $E[X_i] = \mu$ e $Var[X_i] = \sigma^2$, com $i = 1, \dots, n$, e seja $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

Então para valores grandes de n ($n > 30$), a variável aleatória:

$$Z = \frac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

converge em distribuição para a normal padrão ou normal estandardizada, isto é, para n grande tem-se:

$$\frac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0; 1)$$

Se na expressão

$$Z = \frac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0; 1)$$

se dividir por n o numerador e o denominador da variável Z , obtém-se

$$Z = \frac{\frac{Y}{n} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0; 1)$$

Sabemos que

$$\frac{Y}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \bar{X}$$

Teorema Limite Central

Média amostral

Assim, sendo $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória independente identicamente distribuída (i.i.d.) de dimensão n , com $E[X_i] = \mu$ e $Var[X_i] = \sigma^2$, com $i = 1, \dots, n$, e sendo

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

tem-se que, para valores grandes de n ($n > 30$), a variável aleatória

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

converge em distribuição para a normal padrão ou normal estandardizada, isto é, para n grande tem-se

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0; 1)$$

Teorema Limite Central

Quando é que se deve utilizar o teorema?

Deve-se utilizar o teorema limite central quando:

- temos uma amostra de tamanho $n > 30$ (amostras grandes).
- temos n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
- a população não segue uma distribuição normal.
- pretendemos calcular probabilidades sobre o valor total das observações,

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

ou sobre a média amostral,

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Numa fábrica de um tipo de perfil de alumínio verifica-se que o seu comprimento, em cm, é uma variável aleatória que segue uma distribuição uniforme no intervalo $[10;25]$.

(a) Determine a probabilidade do comprimento de uma unidade escolhida ao acaso da produção total ser de pelo menos 22 cm.

(b) Recolheu-se uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de 50 unidades da produção total de um dia.

(b1) Calcule a probabilidade aproximada do comprimento médio das unidades da amostra ser no máximo 18 cm.

(b2) Calcule a probabilidade aproximada do comprimento total das unidades da amostra ser pelo menos 880 cm.

(a)

Definamos X - "comprimento de um perfil de alumínio, em cm".

Usando a distribuição uniforme tem-se $X \sim U(a = 10; b = 25)$.

A função de distribuição de probabilidade é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 10 \\ \frac{x-10}{15}, & 10 \leq x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases}$$

$$\text{Assim } P[X \geq 22] = 1 - P[X < 22] = 1 - F(22) = 1 - \frac{22-10}{15} = 0,2.$$

(b1)

Considerando as variáveis aleatórias X_i - "comprimento do perfil i , em cm" com $i = 1, \dots, 50$.

Consideremos agora a v.a. $\bar{X}$ - "comprimento médio, em cm, dos perfis na amostra aleatória de 50 perfis".

Sabemos que:

X_i com $i = 1, \dots, 50$ são *i.i.d.*, em que $X_i \sim U(a = 10; b = 25)$;

$$\mu = E[X_i] = \frac{a+b}{2} = \frac{10+25}{2} = 17,5 \text{ cm};$$

$$\sigma^2 = Var[X_i] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(25-10)^2}{12} = 18,75 \text{ cm}^2 \Rightarrow \sigma = \sqrt{18,75} = 4,33 \text{ cm}.$$

Estamos perante uma amostra grande uma vez que $n = 50 > 30$.

Assim pelo Teorema Limite Central:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{50} X_i}{50}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - 17,5}{\frac{4,33}{\sqrt{50}}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow$$

$$\frac{\bar{X} - 17,5}{0,61} \sim N(0, 1).$$

$$\text{Assim, } P[\bar{X} \leq 18] = P[Z \leq \frac{18-17,5}{0,61}] = P[Z \leq 0,82] = \Phi(0,82) = 0,7939.$$

(b2)

Consideremos a v.a. Y - "comprimento total em cm, das 50 perfis".

Sabemos que:

X_i com $i = 1, \dots, 50$ são *i.i.d.*, em que $X_i \sim U(a = 10; b = 25)$;

$$\mu = E[X_i] = \frac{a+b}{2} = \frac{10+25}{2} = 17,5 \text{ cm};$$

$$\sigma^2 = Var[X_i] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(25-10)^2}{12} = 18,75 \text{ cm}^2 \Rightarrow \sigma = \sqrt{18,75} = 4,33 \text{ cm}.$$

Estamos perante uma amostra grande uma vez que $n = 50 > 30$.

Assim pelo Teorema Limite Central:

$$Y = \sum_{i=1}^{50} X_i$$

$$\frac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow \frac{Y - 50 \times 17,5}{\sqrt{50 \times 18,75}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow$$

$$\frac{Y - 875}{30,62} \sim N(0, 1).$$

$$\text{Assim, } P[Y \geq 880] = P[Z \geq \frac{880 - 875}{30,62}] = P[Z \geq 0,16] = 1 - P(Z < 0,16) = 1 - \Phi(0,16) = 1 - 0,5636 = 0,4364.$$

Uma fábrica de móveis resolveu comprar um sistema de embalagem para facilitar o envio destes em kits. O volume total em dm^3 das peças que irão constituir os kits pode ser descrito por uma variável X com função de densidade de probabilidade definida do seguinte modo:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & , \text{ se } 1 \leq x \leq 2 \\ 3 - x & , \text{ se } 2 < x \leq 3 \\ 0 & , \text{ outros valores de } x \end{cases}.$$

Admita que o valor esperado de X é igual a 2 e que a variância de X é igual a $\frac{1}{6}$. Considerando que o volume de cada peça é independente do das outras peças, calcule um valor aproximado para a probabilidade do tamanho total de 120 peças ser maior do que 230.

Consideremos a v.a. Y - "volume total em dm^3 , das peças que constituem um kit".

Sabemos que:

X_i com $i = 1, \dots, 120$ são *i.i.d.*;

$$\mu = E[X_i] = 2 \text{ dm}^3;$$

$$\sigma^2 = \text{Var}[X_i] = \frac{1}{6} \text{ dm}^6.$$

Estamos perante uma amostra grande uma vez que $n = 120 > 30$.

Assim pelo Teorema Limite Central:

$$Y = \sum_{i=1}^{120} X_i$$

$$\frac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \dot{\sim} N(0, 1) \Leftrightarrow \frac{Y - 120 \times 2}{\sqrt{120 \times \frac{1}{6}}} \dot{\sim} N(0, 1) \Leftrightarrow$$

$$\frac{Y - 240}{4,4721} \dot{\sim} N(0, 1).$$

$$\begin{aligned} \text{Assim, } P[Y > 230] &= P[Z > \frac{230 - 240}{4,4721}] = P[Z > -2,2361] = 1 - P[Z \leq \\ &-2,2361] = 1 - \Phi(2,24) = 1 - 0,0125 = 0,9875. \end{aligned}$$